



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo



Ejercicio 5. Modelo EER del proyecto asignado

Alumnos:

Álvarez Hernández Miguel Ángel

Eugenio Arredondo Ari Sebastian



5.1 Reconstrucción del modelo conceptual del dominio

El proyecto asignado, **Seismic Data Visualization System for Mexico**, es un sistema que permite consultar y visualizar información de los sismos ocurridos en México. Para reconstruir su modelo conceptual es necesario identificar los objetos del dominio real y las relaciones que existen entre ellos, sin copiar directamente las tablas del almacén dimensional.

El dominio comprende los eventos sísmicos registrados, sus características, su ubicación geográfica y temporal, así como información demográfica y económica utilizada para realizar análisis y comparaciones.

Las entidades conceptuales principales propuestas son:

- **Evento sísmico:** representa cada sismo registrado e incluye atributos como fecha, hora, magnitud, profundidad, latitud y longitud, de acuerdo con los datos disponibles.
- **Unidad geográfica:** representa el área geográfica utilizada para ubicar o agrupar información.
- **Periodo:** permite organizar los datos por año, mes u otro intervalo temporal.
- **Dato de población:** representa información demográfica correspondiente a una unidad geográfica y un periodo.
- **Dato económico:** representa información económica asociada a una unidad geográfica y un periodo.

Estas entidades constituyen una propuesta conceptual que debe contrastarse con el repositorio y el artículo para comprobar cuáles objetos y atributos están efectivamente representados en el sistema.

5.2 Representación del modelo EER y conceptos extendidos

El modelo se representará mediante la notación de Peter Chen, utilizando rectángulos para entidades, óvalos para atributos, rombos para relaciones y los símbolos correspondientes para entidades débiles y especialización.

Las relaciones principales que se deben analizar son:

- **Evento sísmico — ocurre en — Unidad geográfica:** cada evento debe tener una ubicación asociada; una unidad geográfica puede estar relacionada con varios eventos.

- **Evento sísmico — pertenece a — Periodo:** cada evento corresponde a un periodo temporal; un periodo puede contener numerosos eventos.
- **Unidad geográfica — tiene — Dato de población:** una unidad geográfica puede tener registros demográficos correspondientes a distintos periodos.
- **Unidad geográfica — tiene — Dato económico:** una unidad geográfica puede tener registros económicos correspondientes a distintos periodos.

Las cardinalidades mínimas y máximas se especificarán de acuerdo con las reglas del dominio y la información confirmada en las fuentes consultadas.

Como concepto extendido, se analizará si los datos de población y económicos pueden modelarse como entidades débiles, debido a su dependencia de una unidad geográfica y un periodo. Esta decisión deberá justificarse según las reglas de identificación del modelo.

También se evaluará la existencia de una jerarquía geográfica, por ejemplo, estado, municipio y localidad, únicamente si la estructura del dominio y las fuentes utilizadas permiten justificarla. Se indicarán las restricciones de disyunción y completitud que correspondan.

5.3 Justificación del modelo conceptual

El modelo EER permite representar el significado de los datos del sistema sísmico y explicar cómo se relacionan los eventos con su ubicación, el periodo en el que ocurrieron y la información demográfica y económica utilizada para analizarlos.

Las posibles entidades débiles se justificarán cuando su identificación dependa de otras entidades. Por ejemplo, un registro de población puede requerir una unidad geográfica y un periodo para distinguirse de otros registros. La dependencia de identificación deberá comprobarse antes de clasificarlo como entidad débil.

La jerarquía geográfica, si se incorpora, permitirá distinguir diferentes tipos de unidades geográficas y representar sus características específicas.

El modelo permitirá responder preguntas como:

1. ¿Cuántos sismos se registraron durante un periodo determinado y cómo se distribuyeron geográficamente?
2. ¿Cómo se relaciona la distribución de los eventos sísmicos con la población de las zonas analizadas?
3. ¿Qué diferencias se observan entre regiones al comparar la actividad sísmica con los datos económicos disponibles?

Estas consultas muestran cómo el modelo conceptual ayuda a comprender las relaciones del dominio antes de realizar el análisis de los datos.

5.4 Tabla de correspondencia entre el modelo conceptual y el esquema publicado

La siguiente tabla relaciona las entidades conceptuales propuestas con la información que debe localizarse en el esquema publicado. Los nombres concretos de las tablas deben verificarse directamente en el repositorio antes de completar la correspondencia definitiva.

Entidad conceptual	Información que se buscará en el esquema publicado	Posibles diferencias entre modelos
Evento sísmico	Tablas o estructuras que almacenan los registros y atributos de los sismos	El modelo conceptual representa cada evento como un objeto del dominio; el almacén puede distribuir sus atributos entre estructuras destinadas al análisis.
Unidad geográfica	Tablas o dimensiones que contienen referencias geográficas	El modelo conceptual muestra la relación con los lugares; el almacén puede repetir referencias para facilitar filtros y agrupaciones.
Periodo	Tablas o atributos temporales utilizados para organizar los datos	El modelo conceptual representa el tiempo como parte del dominio; el esquema dimensional puede desglosarlo en año, mes y otras categorías.
Dato de población	Tablas o estructuras con información demográfica procedente de INEGI	El modelo conceptual destaca la relación entre población, territorio y periodo; el almacén organiza los datos para comparaciones y consultas.
Dato económico	Tablas o estructuras con información económica procedente de INEGI	El modelo conceptual expresa el significado y contexto de los datos económicos; el esquema publicado puede prepararlos para agregaciones y análisis.